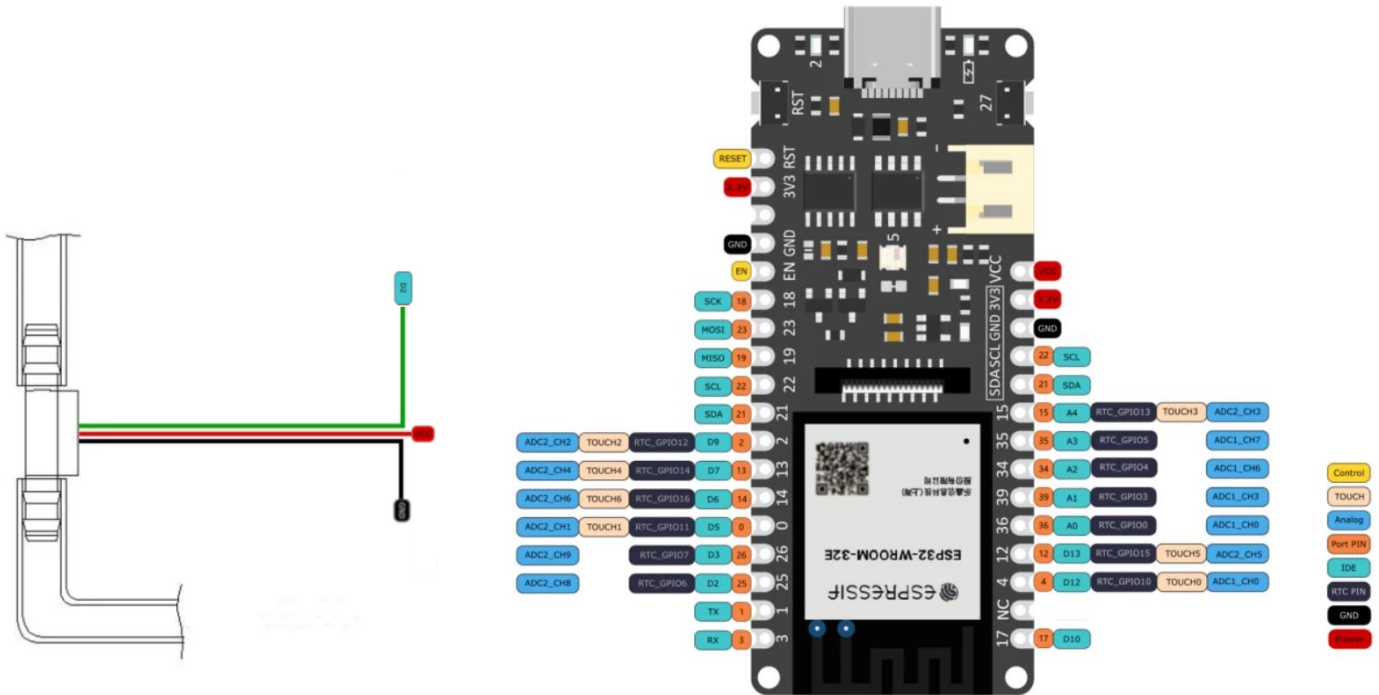


Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

SEN0509 - Capacitive Tube Liquid Level Sensor



Descripción:

El DFRobot SEN0509 es un sensor capacitivo diseñado para detectar la **presencia o ausencia de líquido en el interior de pequeños tubos no metálicos**, sin necesidad de entrar en contacto directo con el fluido. Está especialmente pensado para tubos de plástico de aproximadamente **6 mm de diámetro exterior** y se utiliza en sistemas de dosificación, máquinas de bebidas, equipos médicos y monitorización de pequeños circuitos hidráulicos.

Primeros pasos:

Realizar montaje con la bomba de 12voltios, mediante el sensor detectaremos cuando la bomba está funcionando y moviendo líquido por el circuito.

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de testeo:

Código

```
#define LEVEL_PIN 2 // D2 = GPIO2

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LEVEL_PIN, INPUT);
}

void loop() {

  bool liquidDetected = (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW);

  if(liquidDetected) {
    Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");
  } else {
    Serial.println("SIN LIQUIDO");
  }

  delay(500);
}
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

Código de funcionamiento (**modificar los valores en negrita, correspondientes al Wifi y a la etapa en la que se coloca el sensor usa: agua_bruta, floculacion, acondicionado, control_calidad**):

Código

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

/*
Proyecto: Sistemas de telemetría multisensorial para monitoreo de la calidad del agua.
DFRobot SEN0507 Sensor liquido tubo
Board: FireBeetle 2 ESP32-E
Signal pin: A2 / GPIO34
MQTT topic: etap/etapa/nivel_tubo
*/

#define LEVEL_PIN 2

// WiFi
const char* ssid = "TU_WIFI";
const char* password = "TU_PASSWORD";

// MQTT
const char* mqtt_server = "IP_DE_TU_RASPBERRY";
const int mqtt_port = 1883;
const char* mqtt_topic = "etap/etapa/nivel_tubo";

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

unsigned long mqttTime = 0;
const unsigned long MQTT_INTERVAL = 2000;

void setup_wifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
  }

  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void reconnect_mqtt() {
  while (!client.connected()) {
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
    if (client.connect("FireBeetle_NivelTubo")) {  
        Serial.println("MQTT conectado");  
    } else {  
        delay(5000);  
    }  
}  
}
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(LEVEL_PIN, INPUT);
```

```
    setup_wifi();
```

```
    client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);  
}
```

```
void loop() {
```

```
    if (!client.connected()) {  
        reconnect_mqtt();  
    }
```

```
    client.loop();
```

```
    bool liquidDetected =  
        (digitalRead(LEVEL_PIN) == LOW);
```

```
    if (liquidDetected) {  
        Serial.println("LIQUIDO DETECTADO");  
    } else {  
        Serial.println("SIN LIQUIDO");  
    }
```

```
    if (millis()- mqttTime > MQTT_INTERVAL) {
```

```
        char payload[200];
```

```
        snprintf(payload, sizeof(payload),  
            "{ \"sensor\": \"SEN0509\", "  
            "\"parametro\": \"nivel_tubo\", "  
            "\"estado\": %d, "  
            "\"descripcion\": \"%s\" }",  
            liquidDetected ? 1 : 0,
```

Proyecto: Sistema de telemetría multisensorial para monitoreo de calidad del agua

“Proyectos de innovación en digitalización aplicada (Medida 3.e.14) y Proyectos destinados a la innovación y transferencia del conocimiento (Medida 3.e.15).”

```
liquidDetected ?  
"LIQUIDO_DETECTADO" :  
"SIN_LIQUIDO");  
  
client.publish(mqtt_topic, payload);  
  
mqttTime = millis();  
}  
  
delay(500);  
}
```